

UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 4 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 12

Grundläggande antennteori

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 12 december 2025

Sammanfattning

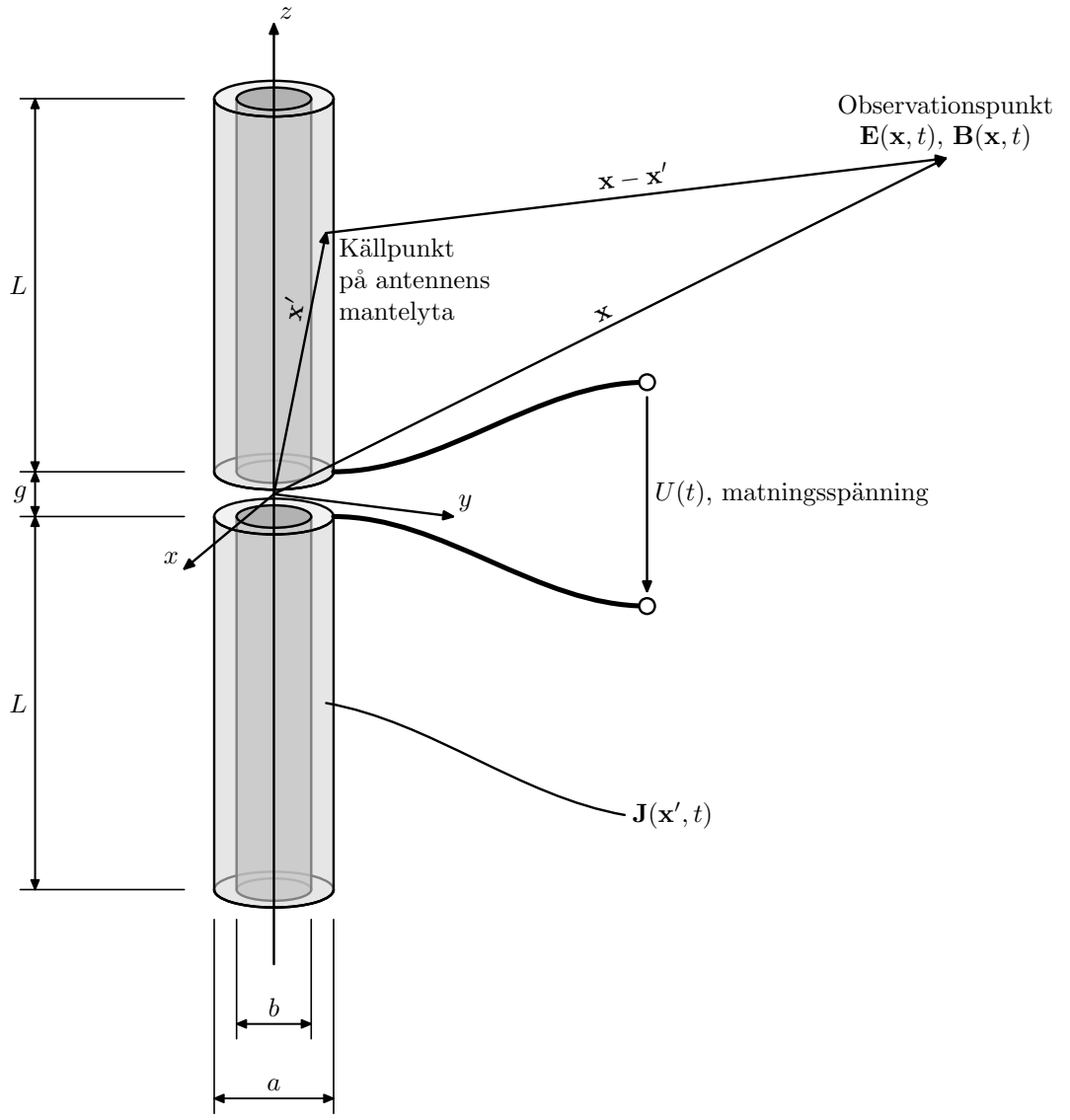
I denna föreläsning knyter vi ihop den potentialteori som vi under kursens gång utvecklat, och applicerar den på ett konkret exempel i form av en antenn.

Tre hållpunkter i föreläsningen

1.
2.
3.

Retarderade potentialer för antenner

Vi betraktar en dipolantenn bestående av två identiska cylindriska element av längd L, separerade med ett litet luftgap g. Med "litet" luftgap menar vi här ett gap som är litet i förhållande till antennelementen ($g \ll L$) såväl som i förhållande till våglängden ($g \ll \lambda$). Utan att göra ett alltför stort avsteg från det generella fallet, kan vi anta att strömtätheten i antennelementen i huvudsak kommer att löpa i elementens mantelyta, och vi kommer att anta att eventuella effekter från elementens plana ändytor kan försummas. I detta avseende kan vi därför modellera antennen som bestående av två cylindriska rör, var och ett bärande en strömtäthet som är homogen i varje tvärsnitt z av antennen.



Sammanfattning av Föreläsning 12 – Grundläggande antennteori

-
-
-
-

Index

Dipolantenn, 2

Retarderade potentialer
för cylindrisk rak antenn, 2